

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т

Тема задания: «Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными»

Обучающийся: Данилова Айаана Васильевна, К3241

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы.

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание.

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries* .

7. Восстановить БД

Выполнение

Вариант: 13

Название: Система обслуживания ресторана КлодМоне.

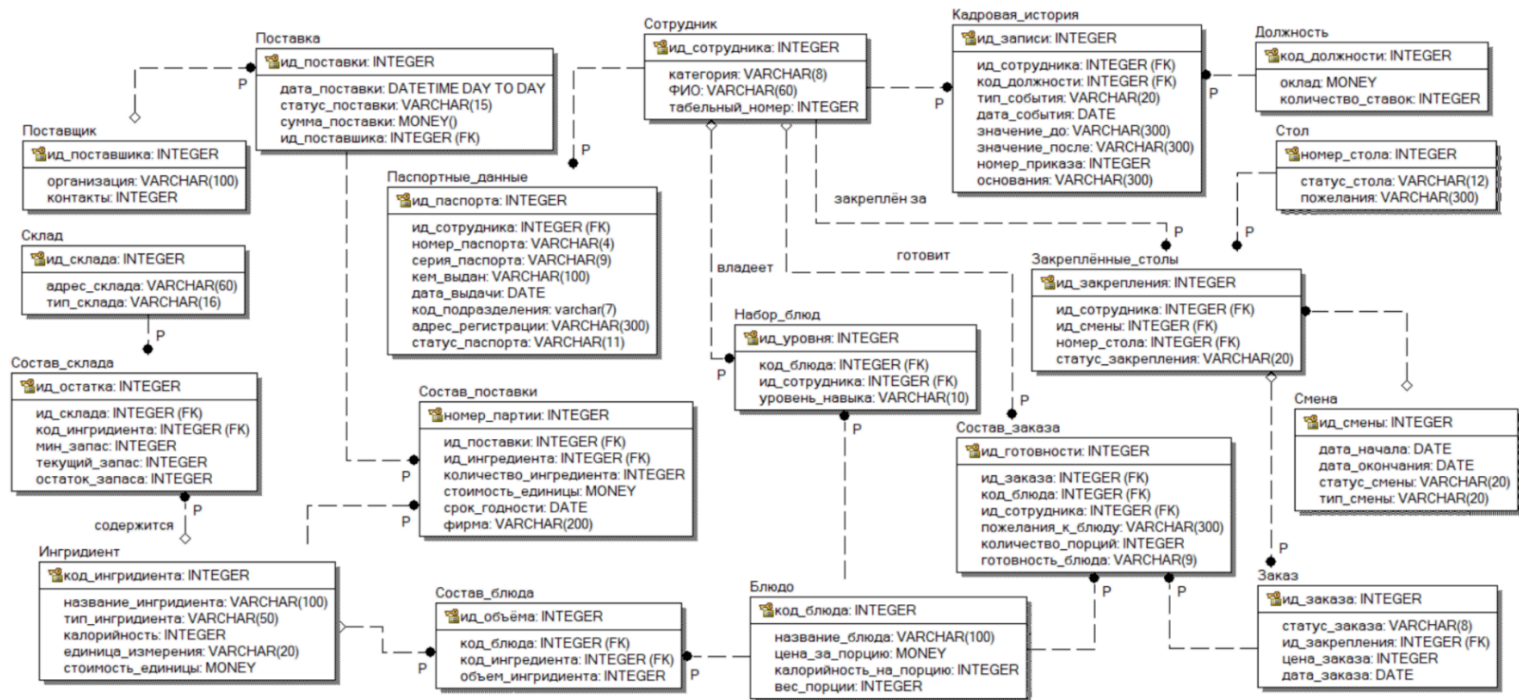


Рис 1. Логический уровень ИЛМ в нотации IDEF1X, спроектированный в Erwin Data Modeler.

Сразу отметим, что в спроектированной в рамках второй лабораторной в ИЛМ нет сущностей с составными ключами, уже все с суррогатными ключами.

После свежего взгляда на модель было решено предпринять следующие действия:

- добавлена новая сущность категории, принимающей значение из списка ('Kitchen', 'Floor', 'Management') для разделения ответственности

- убрана избыточная сущность “набор блюд” так как подразумевается, что должность с категорией зала умеет готовить все меню
- предусмотрена сущность администратора, так как за смену кто-то должен быть ответственен
- добавлены булевы поля состояния и маркеров
- списки принимаемых значений переведены на английский
- были уточнены целочисленные типы на нумерик с конкретными точностями для весов и количества
- убрана цена за единицу веса продукта
- добавлено поле с рекомендацией по хранению, с которой должен будет соотноситься тип склада, где лежит ингредиент
- логика вычисления веса и цены была доработана, есть условно стандарты, которые тоже можно менять и относятся они к сущности ингредиента, а есть информация о партии, основываясь на которую можно корректировать этот самый стандарт

Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD после проектирования БД через диалоговые окна pgadmin изображен на Рис 2.



Рис 2. Диаграмма доработанного варианта ИЛМ в нотации Чена-Кирилова из ЛаБ

Дампы, содержащий скрипты работы с БД:

- Дамп расположен в файле listing_all.sql текущей директории.

Резервное копирование и восстановление БД:

После заполнения данными через очередь запросов, было произведено резервное копирование в 2-х форматах: CUSTOM и PLAIN, без владельца и настройкой содержания согласно требованиям к дампам по заданию.

Затем для проверки работоспособности данные были восстановлены на новой и пустой тестовой бд.

Выводы

Опыт проектирования в pgAdmin позволил заново взглянуть на ранее созданную ИЛМ. Свежий подход помог выявить и устранить архитектурные неточности, сделав структуру базы данных более корректной.